

Corrigé — Exercice 8

Série de révision

1) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

Quand $x \rightarrow -\infty : e^x \rightarrow 0$ et $-x - 1 \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.

Quand $x \rightarrow +\infty$, factorisons par $e^x : f(x) = e^x \left(1 - \frac{x+1}{e^x}\right)$, et le crochet tend vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) $f'(x) = e^x - 1$ et tableau de variation.

$$f'(x) = e^x - 1$$

$$f'(x) > 0 \iff e^x > 1 \iff x > 0$$

$$f(0) = e^0 - 0 - 1 = 1 - 1 = 0$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$+$
f	$+\infty$	0	$+\infty$

3) $e^x \geq x + 1$ pour tout réel x .

Le tableau montre que f admet un minimum global en 0, égal à 0.

$$f(x) \geq 0 \iff e^x - x - 1 \geq 0 \iff e^x \geq x + 1$$

$$e^x \geq x + 1 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

$\Rightarrow$ L'égalité n'a lieu qu'en $x = 0$: géométriquement, la courbe de l'exponentielle est au-dessus de sa tangente au point d'abscisse 0.

4) a) $D : y = -x - 1$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$.

$$f(x) - (-x - 1) = e^x - x - 1 + x + 1 = e^x$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-x - 1)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

$\Rightarrow$ La droite D d'équation $y = -x - 1$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$.

4) b) Position relative de $\mathcal{C}_f$ et de D .

Pour tout réel x , $e^x > 0$.

$$f(x) - (-x - 1) = e^x > 0$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de D sur $\mathbb{R}$ tout entier : les deux courbes ne se coupent jamais.

5) Calcul de $\int_0^1 f(x) dx$ et interprétation.

Une primitive de f est $F(x) = e^x - \frac{x^2}{2} - x$.

$$F(1) = e - \frac{1}{2} - 1 = e - \frac{3}{2} \quad \text{et} \quad F(0) = 1 - 0 - 0 = 1$$

$$\int_0^1 f(x) dx = F(1) - F(0) = e - \frac{3}{2} - 1$$

$$\int_0^1 f(x) dx = e - \frac{5}{2} \approx 0,218$$

$\Rightarrow f$ étant positive d'après 3), ce nombre est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

6) a) Dérivée seconde et convexité de $\mathcal{C}_f$.

$f'(x) = e^x - 1$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$f''(x) = e^x > 0$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $\mathbb{R}$; elle n'admet aucun point d'inflexion.

6) b) Tangente T en 0 et inégalité.

$f(0) = 1 - 0 - 1 = 0$ et $f'(0) = 1 - 1 = 0$.

$$T : y = 0 \quad : \text{l'axe des abscisses}$$

Méthode : Une courbe convexe sur un intervalle y est située au-dessus de chacune de ses tangentes.

Donc $f(x) \geq 0$ pour tout réel x , c'est-à-dire $e^x - x - 1 \geq 0$.

$\Rightarrow$ On retrouve $e^x \geq x + 1$: la convexité de $\mathcal{C}_f$ donne une seconde démonstration de 3). ✓

6) c) Bijection et encadrement de α .

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

D'après 2), $f'(x) = e^x - 1 > 0$ sur $]0, +\infty[$: f est continue et strictement croissante sur $[0, +\infty[$, avec $f(0) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$; 1 appartenant à l'intervalle image, l'équation $f(x) = 1$ y admet une unique solution α .

$$f(1,1) = e^{1,1} - 2,1 \approx 3,0042 - 2,1 = 0,9042 < 1.$$

$$f(1,2) = e^{1,2} - 2,2 \approx 3,3201 - 2,2 = 1,1201 > 1.$$

$$1,1 < \alpha < 1,2$$

6) d) Calcul de $(f^{-1})'(e - 2)$.

Méthode : $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$ lorsque $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$.

$f(1) = e - 1 - 1 = e - 2$, donc $f^{-1}(e - 2) = 1$; et $f'(1) = e - 1 \neq 0$.

$$(f^{-1})'(e - 2) = \frac{1}{e - 1} \approx 0,582$$